

UNIFACOL

Avaliação da I Unidade

VERSÃO B

Identificação

Estudante: _____ Turma: _____
Professor: Cayo Oliveira Data: _____/2026

Instruções. Esta avaliação contém seis questões objetivas e duas discursivas. Nas objetivas, assinale uma única alternativa. Nas discursivas, apresente raciocínio próprio, articule os conceitos da disciplina e, quando houver cálculo, mostre o desenvolvimento. Respostas sem desenvolvimento podem não receber pontuação integral.

Questão 1

Objetiva

Competência: Declarar grão antes da agregação

Suporte: Pedidos e itens

Arquitetura de dados | Um valor repetido não transforma item em pedido

TEXTO-BASE

Uma tabela de vendas possui uma linha por item de pedido. Entretanto, o campo `total_pedido` registra o valor total da compra e é repetido em todas as linhas pertencentes ao mesmo pedido. No recorte abaixo, P101 possui três itens e total de R\$120; P102 possui dois itens e total de R\$80; P103 possui um item e total de R\$120. A solução precisa continuar correta mesmo quando pedidos diferentes possuem coincidentemente o mesmo valor total.

Fonte: situação e dados elaborados/adaptados para fins didáticos.

COMANDO. Qual procedimento calcula corretamente a receita correspondente aos três pedidos?

- A) Aplicar `SUM(DISTINCT total_pedido)`, obtendo R\$200.
- B) Calcular a média de `total_pedido` das linhas e multiplicá-la pela quantidade de itens, obtendo R\$640.
- C) Somar diretamente `total_pedido` em todas as linhas de item, obtendo R\$640.
- D) Considerar apenas pedidos com um único item para evitar duplicidade, obtendo R\$120.
- E) Recuperar uma única ocorrência de `total_pedido` para cada identificador de pedido e somente depois somar, obtendo R\$320.

Questão 2

Objetiva

Competência: Distinguir correlação de causalidade

Suporte: Engajamento e desempenho acadêmico

Associação forte não autoriza intervenção causal automática

TEXTO-BASE

Uma instituição analisou dados de 1.200 estudantes e encontrou correlação linear positiva entre o número semanal de acessos à plataforma virtual e a nota final da disciplina, com $r = 0,78$. A coordenação concluiu que aumentar o número de acessos elevaria as notas e propôs exigir pelo menos 15 acessos semanais. Na exploração dos dados, porém, observou-se que estudantes com maior frequência presencial tendem a acessar mais a plataforma e a entregar mais atividades, e que cursos diferentes possuem simultaneamente médias distintas de acessos e de notas. A correlação de 0,78 foi calculada sobre todos os estudantes agregados.

Fonte: situação e dados elaborados/adaptados para fins didáticos.

COMANDO. Considerando somente as evidências apresentadas, selecione a interpretação mais defensável.

- A) Como $r^2 \approx 0,61$, cerca de 61% das diferenças de notas são explicadas exclusivamente pelo número de acessos, o que é suficiente para justificar a exigência proposta.
- B) A associação linear é forte, mas o resultado agregado não demonstra que aumentar artificialmente os acessos elevará as notas; frequência, atividades, curso e outras variáveis podem atuar como confundidores e precisam ser investigados antes de uma inferência causal.
- C) A presença de possíveis confundidores invalida matematicamente o coeficiente de correlação, de modo que não se pode afirmar sequer que existe associação linear no conjunto analisado.
- D) Aproximadamente 78% da variação das notas é causada pelos acessos, pois o coeficiente está próximo de 1.
- E) Como a correlação permanece positiva no conjunto completo, diferenças entre cursos e frequência deixam de ser relevantes para a interpretação causal.

Questão 3

Discursiva

Competência: Interpretar medidas de tendência central

Suporte: Preferência de dispositivo

Estatística descritiva | Quando resumir exige respeitar a natureza da variável

TEXTO-BASE

Em uma pesquisa com 30 estudantes, cada participante informou apenas um dispositivo que utiliza preferencialmente para realizar atividades acadêmicas. Os resultados foram: celular, 12 estudantes; notebook, 12; tablet, 4; desktop, 2. Um analista sugeriu resumir os resultados por média, mediana e moda para apresentar o “dispositivo central” da turma.

Fonte: situação e dados elaborados/adaptados para fins didáticos.

COMANDO. Discuta a adequação do uso de média, mediana e moda para resumir os resultados apresentados.

Questão 4**Objetiva**

Competência: Transformar dor em problema e pergunta analítica

Suporte: Processo acadêmico

Do pedido por dashboard à pergunta que sustenta uma decisão

TEXTO-BASE

Uma instituição percebeu que o processo de ajuste de matrícula está consumindo cada vez mais tempo da secretaria. No último semestre, 35% das solicitações precisaram retornar ao estudante por documentação incompleta ou inconsistência de cadastro. O tempo entre a abertura e a conclusão também aumentou, e parte da equipe passou a dedicar várias horas semanais ao retrabalho. A direção solicitou inicialmente “um dashboard para acompanhar os ajustes de matrícula”, mas ainda não definiu qual decisão pretende tomar a partir dele.

Fonte: situação e dados elaborados/adaptados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a formulação que melhor transforma a dor observada em uma pergunta analítica orientada a uma decisão verificável.

- A) A implantação de um novo sistema eliminará definitivamente os atrasos e as inconsistências encontrados no processo?
- B) Qual é o tempo médio de conclusão das solicitações registradas no sistema no semestre atual?
- C) Quantas solicitações foram abertas, concluídas e devolvidas aos estudantes durante o semestre?
- D) Entre as solicitações de ajuste de matrícula da graduação no semestre atual, quais etapas e tipos de pendência concentram maior tempo de processamento e retrabalho, de modo a indicar qual etapa do fluxo deve ser priorizada para intervenção?
- E) Quais informações devem aparecer em um dashboard para que a direção acompanhe os ajustes de matrícula?

Questão 5**Objetiva****Competência:** Organizar storytelling para decisão**Suporte:** Apresentação executiva**Narrativa analítica | A ferramenta não deve ser o enredo****TEXTO-BASE**

Uma apresentação será realizada para a diretoria com o objetivo de decidir se um novo modelo de atendimento deve ser ampliado para outras unidades. A versão inicial começa explicando a ferramenta utilizada, percorre diversos gráficos exploratórios e somente ao final informa que o piloto reduziu o tempo de espera. Também existem limitações relevantes quanto ao período observado e ao número de unidades participantes.

Fonte: situação e dados elaborados/adaptados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a sequência narrativa mais adequada para apoiar a decisão sem esconder as limitações da evidência.

- A) Problema decisório → contexto → evidência → recomendação → limitação.
- B) Contexto → problema decisório → evidência → recomendação → limitação.
- C) Contexto → problema decisório → evidência → limitação → recomendação condicionada.
- D) Contexto → evidência → problema decisório → limitação → recomendação.
- E) Contexto → problema decisório → limitação → recomendação → evidência.

Questão 6**Objetiva****Competência:** Interpretar pontos percentuais e variação relativa**Suporte:** Indicador mensal**Leitura crítica | O mesmo par de percentuais pode gerar narrativas diferentes****TEXTO-BASE**

Um indicador de cumprimento de prazo passou de 79% para 81% entre dois meses consecutivos. O relatório original utilizou barras com eixo vertical iniciado em 78,5%, ampliando visualmente a diferença. A revisão precisa informar corretamente tanto a diferença em pontos percentuais quanto a variação relativa em relação ao resultado anterior, sem exagerar o efeito gráfico.

Fonte: situação e dados elaborados/adaptados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a revisão que preserva a magnitude dos dados e apresenta os dois cálculos corretamente.

- A) Utilizar barras iniciadas em zero e informar aumento de aproximadamente 2,53 pontos percentuais, equivalente a 2% de aumento relativo.
- B) Manter o eixo iniciado em 78,5% e informar aumento de 2 pontos percentuais, equivalente a aproximadamente 2,53% de aumento relativo.
- C) Utilizar pontos sem escala explícita e informar aumento de 2 pontos percentuais, equivalente a aproximadamente 102,53% de aumento relativo.
- D) Utilizar barras iniciadas em zero ou pontos com escala explícita e informar aumento de 2

pontos percentuais, equivalente a aproximadamente 2,53% de aumento relativo.

- E) Utilizar barras iniciadas em zero e informar aumento de 2%, equivalente a 2 pontos percentuais.

Questão 7**Discursiva****Competência:** Integrar a AED de ponta a ponta**Suporte:** Caso profissional integrado**Da dor à decisão | O dashboard é consequência do processo analítico****TEXTO-BASE**

Uma organização percebeu aumento nas reclamações de clientes e suspeita que parte do problema esteja relacionada ao tempo necessário para concluir os atendimentos. A diretoria solicita um dashboard que permita compreender o cenário e decidir quais ações devem ser priorizadas. Os dados disponíveis estão distribuídos em registros de atendimentos, clientes, canais, equipes, datas, status, motivos das solicitações e pesquisas de satisfação. As fontes possuem diferentes níveis de granularidade, valores ausentes, registros duplicados, categorias inconsistentes e atualizações em ritmos distintos. Além disso, áreas diferentes usam definições parcialmente divergentes para alguns indicadores, e a direção deseja receber uma recomendação ao final da análise.

Fonte: situação e dados elaborados/adaptados para fins didáticos.

COMANDO. Descreva, de forma estruturada e justificada, como você conduziria a Análise Exploratória de Dados de ponta a ponta nesse caso, desde a situação inicial até o dashboard, o insight e a decisão.

Questão 8**Objetiva****Competência:** Calcular percentil com interpolação**Suporte:** Tempos de atendimento**Indicador de cauda | O percentil depende da posição e da interpolação correta****TEXTO-BASE**

Durante uma atividade de auditoria de tempos de atendimento, foram registrados, em minutos, os valores ordenados

2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14.

Na checagem da base, o registro de 7 minutos foi identificado como uma execução de homologação e, conforme regra de inclusão definida antes da análise, não integra a população analítica. Assim, o cálculo deve usar os oito tempos válidos restantes. Para o relatório, a equipe adotou a convenção de posição

$$L = \frac{k}{100}(n + 1)$$

e interpolação linear quando L não for inteiro.

Fonte: situação e dados elaborados/adaptados para fins didáticos.

COMANDO. Qual é o percentil 60 (P_{60}) dos tempos válidos?

- A) 5,4 minutos.
- B) 7,4 minutos.
- C) 8,8 minutos.
- D) 8,0 minutos.
- E) 88 minutos.